

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 2 - Sui sistemi lineari

1. Risolvere i seguenti sistemi lineari

$$a) \begin{cases} x + y + 3z = 5 \\ 2x - y + 4z = 11 \\ -y + z = 3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 3x + 2y + z = 1 \\ 5x + 3y + 3z = 2 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + y - 3z + u = 5 \\ 2x - y + z - u = 2 \\ 7x - y - 7z + 3u = 3 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x - 2y + z + 2u = -2 \\ 2x + 3y - z - 5u = 9 \\ 4x - y + z - u = 5 \\ 5x - 3y + 2z + u = 3 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} x + 2y - 3z = -1 \\ 3x - y + 2z = 7 \\ 5x + 3y - 4z = 2 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x + y - 2z = 10 \\ 3x + 2y + 2z = 1 \\ 5x + 4y + 3z = 4 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x - 3y + 4z - 2u = 5 \\ 2y + 5z + u = 2 \\ y - 3z = 4 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} 2x + y - 2z - u = 1 \\ 2x + y - 2z - 2u = 2 \\ 3x - 3y + 2z - u = 0 \end{cases}$$

2. Un sistema lineare omogeneo ha sempre (almeno) la soluzione nulla.

Dite quali dei seguenti sistemi lineari omogenei ha anche altre soluzioni.

$$a) \begin{cases} x - 2y + 3z - 2w = 0 \\ 3x - 7y + 2z + 4u = 0 \\ 4x + 3y + 5z + 2u = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ 3x - y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 5y + 2z = 0 \\ x + 4y + 7z = 0 \\ x + 3y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 2x + y - 2z - u = 0 \\ 2x + y - 2z - 2u = 0 \\ 3x - 3y + 2z - u = 0 \end{cases}$$

3. Quale condizione deve essere posta su a , b e c perché il sistema lineare seguente abbia soluzioni? Posta questa condizione, sapreste determinare tutte le soluzioni del sistema?

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = a \\ 2x + 6y - 11z = b \\ x - 2y + 7z = c \end{cases}$$